

Introduzione alla Classificazione - Sintesi

Problema

Associare un'immagine a un'**etichetta (label)** = visual class

Approccio Classico vs Data-Driven

Approccio	Metodo	Problema
Classico	Segmentazione → estrazione struttura → confronto libreria	Creare libreria di strutture
Data-Driven	Machine Learning su esempi	Richiede dataset etichettato

Workflow ML

1. **Training Set:** immagini già classificate
2. **Addestramento:** classificatore impara
3. **Test Set:** valutazione prestazioni (mai visto durante training)

Overfitting e Validation Set

- **Overfitting:** modello memorizza training, non generalizza
- **Validation Set:** per ottimizzare iperparametri
- **Test Set:** usare UNA SOLA VOLTA alla fine

Cross-Validation (K-Fold)

1. Dividere dati in K parti
2. Per ogni fold: usarlo come validation, altri K-1 come training
3. Media delle prestazioni sui K esperimenti